Introduction to Information Engineering (資訊工程導論)

Module 0: Course (Syllabus) Introduction

Course Logistics

- **Instructor:** 蔡柏祥 (ptsai@nfu.edu.tw)
- **LAB**: 人機智能及多媒體實驗室(MHIM Lab 302)
- **Teaching Assistant:** 呂翊誠(11363157@nfu.edu.tw, Lab 302)
- **Number of Credit Points:** 3
- **Lecture Hours:** Tues. 7~9
- **Location:** @綜合工程三館 0601
- **Office Hour(課輔時間):** @星期四，1~6節
- **授課方式:** 課堂投影片講述、板書及示範教學

Description

這門課程旨在幫助學生記憶理解資訊工程和資訊科技的基本概念。

Course Objectives

By the end of course, students will be able to:

- **Remember(記得資訊):** Recognizing and recalling facts learnt in the course
- **Understand(瞭解意涵):** Understanding what the facts learnt in the course mean
- **Apply(加以應用):** Applying the facts, rules, concepts, and ideas learnt in the course

*Base on Bloom's Taxonomy



Pre-requisites(先備知識):

- Knowledge of English and Grammar to some extent(某些程度)
- Some technological knowledge
- Some programming language exposure

Outline of Our Study

- Chapter 0: Overview(module 1)
- Chapter 5: Algorithms(module 2)
- Chapter 6: Programming Languages(module 3)
- Chapter 7: Software Engineering(module 4)
- Chapter 8: Data Abstractions(module 5)
- Chapter 9: Database Systems(module 6)

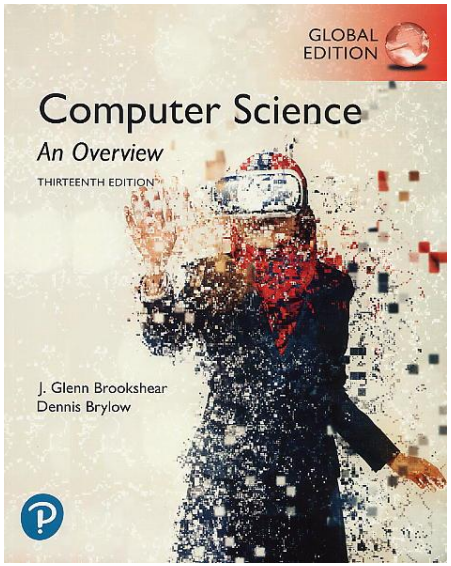
Online Support

- 所有科目的教材都可以透過 u-Learn 存取。大部分的講義、額外閱讀材料、寄給全班的郵件副本等都可以在這個網頁上找到。
- 註冊這門科目的學生應該經常查看此系統，因為科目的公告將會透過此系統張貼。

Texts

- 教科書
  - Computer Science an overview, 13th Edition, J. Glenn Brookshear and D. Brylow, Pearson, Addison Wesley, Pub. (滄海圖書代理) 中英文版

注意: 請用正版教科書





Grading Policy

- 期中考 (筆試) 25%
- 期末考 (筆試) 25%
- 平時成績(隨堂考試、小考、課堂參與、分組討論等)　35%
- 出席 15%

*請注意，評分規則可能會根據課程進度而做出變更。

課程與系所核心能力對應權重關係

學生核心能力	權重(0-10)
☑ 具備計算機數學、程式設計與問題解決的基礎能力	7
☑ 具備資訊工程所需理論與科學的專業能力	8
☑ 具備資訊科技的應用能力	9
☑ 具有結合資訊科技於不同領域的競爭能力	6
☐ 具有執行團隊合作與人際溝通的協調能力	0
☑ 具有蒐集與認識資訊產業脈動的能力	5
☐ 具備國際視野的自我學習能力	0
☐ 認知資訊倫理與人文價值素養	0
☐ 能夠使用英文於資訊相關領域	0

權重級距建議為五等級，為該課程與單一個學生核心能力相關性
建議採用5級等制如下:非常相關(8-10)大部分相關(5-7)部分相關(3-4)少部相關(1-2)完全不相關(0,不勾選)

回上頁 存檔

Last Thing

- TA Assistance(協助)
  - Online forum(討論會) discussion via uLearn
  - Email TA QA
  - TA hours(physical(Lab MhIM 302) and online)
- Informed Consent(知情同意書)
  - Only collected for academic research purpose for teaching improvement
- 週週教學回饋

Last Thing(cont.)

- 課輔時間
  - Office hours(預約)
  - During lecturing
  - Online forum discussion

Question

學術倫理與生成式 AI 使用

- 學術倫理
  - 是指在學習、教學與研究中，以誠實（honesty）、信任（trust）、公平（fairness）、尊重（respect）與責任（responsibility）的方式完成學術工作。
- 採取「AI 全禁」模式?
  - 學習階段可以善用 AI
  - 但評量學生基礎, 如:程式能力、問題解決與運算思維能力時必須保留可驗證的個人能力。
- 因此，
  - 1. 完成自己的學習;
  - 2.正確承認來源;
  - 3.生成式 AI 的使用

規範

- 因此，
  - 1. 完成自己的學習
  - 2.正確承認來源
  - 3.生成式 AI 的使用
    - 扮演的是 **tutor（學習輔助者）**，而不是 **answer generator（答案產生器）**。
  - 4. AI 使用必須透明
    - Tool → Purpose → Use → Verification(驗證)
  - 5. 對 AI 產生的內容負責
    - Understand → Test → Verify → Decide
  - 6. 保護資料、隱私與智慧財產

原則

- AI 可以幫助你學習，但不能取代你學會。
- 提交任何程式、報告或作業之前，請問自己
  - Can I explain how this works and why I made these decisions?

設定

課程活動	AI 建議規範	理由
課堂概念學習	Allowed	AI 可作 tutor
Quiz	Not allowed	評量學生自己的理解
分組討論	Allowed + disclose	培養 AI-assisted problem solving
Midterm / Final	Not allowed	Learning assurance

影片欣賞

- 學生過度依賴AI恐致「腦關機」！MIT研究證實「安靜腦波」記憶力直接下滑

https://youtu.be/vZxOWrvsBNE?si=wvX49qXEOXlzNuY3

- 腦科學專家揭大腦25歲才發育完全　陽明交大老師忠告大學生：謹慎用AI

https://www.youtube.com/watch?v=ZxKRQYlGYNA&t=10s